부모용 진행 안내 · 오비탈과 전자 배치

고2 과학 · 화학원자와결합 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-ORBITAL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌 흰 돌·검은 돌 각 10개(또는 두 가지 색 단추), 활동지(바둑돌 판), 연필
- **안전:** 바둑돌·단추는 어린 동생이 입에 넣지 않도록 활동이 끝나면 바로 정리합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 오비탈이 전자가 있을 가능성이 높은 공간임을 알고, s(공 모양, 1개)·p(아령 모양, 3개)·d(5개) 오비탈과 껍질 n의 오비탈 수(n^2)와 최대 전자 수($2n^2$)를 말한다.
확인 오비탈의 모양(S03), 껍질과 오비탈(S04), 연습(S05), 혼자 하기(S13 ①)
성공 기준 2p 오비탈은 3개, 셋째 껍질의 오비탈은 9개, 3p의 최대 전자 수는 6개라고 말한다.

목표 B 쌓음 원리(1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s), 파울리 배타 원리(오비탈당 2개, 반대 스핀), 훈트 규칙(같은 에너지의 오비탈에 하나씩 같은 방향 먼저)으로 원자 번호 20번까지의 전자 배치와 홀전자 수를 쓰고, 가장 바깥 껍질의 s, p 전자 수로 원자가 전자 수를 찾는다.
확인 쌓음·파울리(S06), 2p 예상·바둑돌 활동·훈트 규칙(S07~S09), 오개념(S10), 연습(S11), 원자가 전자(S12), 혼자 하기(S13 ②③④), 마무리(S15), 활동지 1~4
성공 기준 황 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$, 칼슘 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$를 쓰고, 질소의 홀전자가 3개인 까닭을 훈트 규칙으로 말하며, 규칙에 어긋난 배치를 찾아 어긋난 규칙을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 전자 배치와 원자가 전자

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(전자 배치와 원자가 전자)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
전자가 오비탈 그림의 선(아령 모양의 테두리)을 따라 돈다고 생각한다.	오비탈은 전자가 있을 가능성이 높은 공간이라는 것을 공과 아령 모형으로 설명한다(S01, S03).

에너지가 같은 오비탈에서 한 칸을 먼저 꽉 채운다고 생각한다(O의 2p를 ↑↓ ↑↓ □).	바둑돌 활동 뒤 훈트 규칙을 전자끼리 밀어내는 성질로 설명하고 비교한다(S08~S10).
셋째 껍질을 다 채운 뒤 넷째 껍질로 간다고 생각해 칼륨·칼슘의 전자를 3d에 넣는다.	에너지 그림에서 4s가 3d보다 낮음을 보이고, 고1의 2, 8, 8, 1과 연결한다(S04, S06, S11).

오늘 다루지 않는 것 오비탈의 뜻(전자가 있을 가능성이 높은 공간)과 s·p 오비탈의 모양, d 오비탈의 이름과 개수, 껍질별 오비탈 수(n^2)와 최대 전자 수($2n^2$), 쌓음 원리(1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s, 4s가 3d보다 먼저), 파울리 배타 원리, 훈트 규칙, 원자 번호 1~20번의 바닥 상태 전자 배치와 홀전자 수, 전자 배치와 원자가 전자의 관계를 다룬다. 양자수(l, m_l)의 값, d·f 오비탈의 모양, 21번 이후 원소(Cr, Cu의 예외), 이온의 전자 배치, 들뜬 상태의 에너지 계산, 오비탈 에너지의 수소 원자와 다전자 원자 차이는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(전자 배치, 원자가 전자)	약 2분	—
S03	오비탈의 모양	약 3분	A
S04	껍질과 오비탈	약 2분	A
S05	안내받는 연습(오비탈 수)	약 2분	A
S06	쌓음 원리와 파울리 배타 원리	약 4분	B
S07	예상하기(2p에 전자 3개)	약 1분	B
S08	바둑돌로 전자 배치하기	약 5분	B
S09	결과 정리(훈트 규칙)	약 3분	B
S10	오개념 비교(훈트 규칙)	약 2분	B
S11	안내받는 연습(전자 배치 쓰기)	약 3분	B
S12	전자 배치와 원자가 전자	약 3분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(바닥 상태 배치)	약 2분	B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(전자 껍질)	약 4분	—

장별 안내



S01 오비탈과 전자 배치 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

고1에서 배운 전자 껍질 모형(2, 8, 8)을 '오비탈'이라는 더 자세한 자리로 나누어 본다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- "고1에서 산소의 전자를 껍질에 어떻게 배치했지?"
- "같은 껍질 안의 전자도 사실은 서로 다른 자리에 있어. 오늘은 그 자리를 배울 거야."

예상 답

- "첫째 껍질에 2개, 둘째 껍질에 6개요."

막히면

- 고1 차시의 보어 모형 그림(원자핵 둘레의 동심원)을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 바둑돌 흰 돌·검은 돌 각 10개(또는 두 가지 색 단추), 활동지(바둑돌 판이 있음).
- 오비탈 그림은 전자가 있을 가능성이 높은 공간을 나타낸 모형입니다. 전자가 그 선을 따라 도는 것이 아닙니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(전자 배치, 원자가 전자) · 약 2분

고1 '원자가 전자' 차시의 전자 껍질 배치와 원자가 전자를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 첫째, 둘째, 셋째 껍질 순서로 말해."
- "④는 주기율표에서 같은 세로줄의 공통점이야."

정답

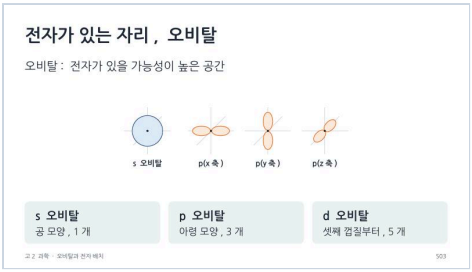
- ① 2, 8, 1
- ② 6개
- ③ 2개
- ④ 원자가 전자 수가 같다

막히면

- 흔들리면 S17(보충)을 보고, 그래도 어려우면 고1 '원자가 전자'를 다시 합니다.

주의

- 오늘은 껍질 안을 오비탈로 나눕니다. ①의 2, 8, 1은 오늘 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$로 다시 씁니다.



S03 전자가 있는 자리, 오비탈 · 오비탈의 모양 · 약 3분

오비탈은 원자핵 둘레에서 전자가 있을 가능성이 높은 공간을 나타낸 것입니다. s 오비탈은 공 모양으로 껍질마다 1개, p 오비탈은 아령 모양으로 x축·y축·z축 방향의 3개가 있습니다. 셋째 껍질부터는 d 오비탈(5개)도 있습니다. 모양이 복잡한 d 오비탈은 이름과 개수만 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “s 오비탈은 어떤 모양이야? 방향이 있을까?”
- “p 오비탈은 왜 3개일까?”

예상 답

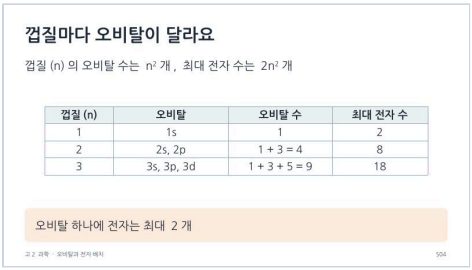
- “공 모양이라 방향이 없어요.” “x, y, z 세 방향이라서요.”

막히면

- 공(s)과 땅콩·아령(p)을 손으로 만들어 보이며 세 방향으로 돌려 봅니다.

주의

- 전자가 아령 모양의 선을 따라 움직인다는 오해(M1)를 막습니다. 경계 안에 전자가 있을 가능성이 높다는 뜻입니다.



S04 껍질마다 오비탈이 달라요 · 껍질과 오비탈 · 약 2분

전자 껍질(주 양자수 n)마다 들어 있는 오비탈이 다릅니다. n = 1에는 1s, n = 2에는 2s와 2p(3개), n = 3에는 3s, 3p(3개), 3d(5개)가 있어 오비탈 수는 n^2개입니다. 오비탈 하나에는 전자가 최대 2개 들어가므로 껍질의 최대 전자 수는 $2n^2$개(2, 8, 18)입니다.

이렇게 말해 보세요

- “둘째 껍질의 오비탈은 모두 몇 개야? 전자는 최대 몇 개?”
- “셋째 껍질은 18개까지 들어갈 수 있는데, 고1에서는 왜 8개까지만 채웠을까?”

예상 답

- “4개, 8개요.” “잘 모르겠어요.”

막히면

- 표의 한 줄씩 ‘오비탈 수 × 2 = 최대 전자 수’를 손가락으로 따라갑니다.

주의

- 둘째 물음의 답(4s가 3d보다 먼저 채워짐)은 S06에서 다룹니다. 지금은 궁금증으로 남겨 둡니다.



S05 **오비탈을 세어요** · 안내받는 연습(오비탈 수) · 약 2분

도움을 받으며 오비탈 수와 최대 전자 수를 구합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “p는 몇 개짜리였지? 오비탈 하나에 전자는 몇 개까지?”

정답

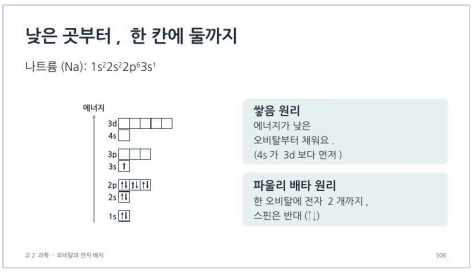
- ① 3개
- ② 9개
- ③ 6개
- ④ 8개

막히면

- S04의 표를 다시 보며 같은 줄에서 찾게 합니다.

주의

- ③에서 3개라고 하면 오비탈 수와 전자 수를 헷갈린 것입니다.



S06 **낮은 곳부터, 한 칸에 둘까지** · 쌓음 원리와 파울리 배타 원리 · 약 4분

쌓음 원리: 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워집니다(1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d). 4s가 3d보다 에너지가 낮아 먼저 채워지므로 칼륨(19)은 3d가 아니라 4s에 전자가 들어가 2, 8, 8, 1이 됩니다. 파울리 배타 원리: 오비탈 하나에는 전자가 최대 2개, 서로 반대 방향의 스핀(↑↓)으로 들어갑니다. 나트륨은 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$로 씁니다(오른쪽 위 숫자가 전자 수).

이렇게 말해 보세요

- “그림에서 나트륨의 마지막 전자는 어느 오비탈에 있어?”
- “$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$에서 위 숫자를 모두 더하면?”
- “S04의 궁금증: 셋째 껍질에 8개만 채우고 넘어간 까닭은?”

예상 답

- “3s요.” “11이요.” “4s가 3d보다 에너지가 낮아서 먼저 채워져요.”

막히면

- 계단을 아래 칸부터 오르는 것처럼, 아래 상자부터 하나씩 채우게 합니다.

주의

- 화살표 ↑, ↓는 전자의 스핀 방향을 나타냅니다. 스핀은 ‘두 종류의 자석 성질’ 정도로만 설명합니다.
- 오른쪽 위 숫자(^{2})는 거듭제곱이 아니라 그 오비탈의 전자 수입니다.



S07 예상해 봐요 · 예상하기(2p에 전자 3개) · 약 1분

질소(전자 7개)는 $1s^2 2s^2$까지 채우고 2p에 전자 3개가 남습니다. 에너지가 같은 2p 세 칸에 전자 3개를 어떻게 넣을지 예상합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “2p 세 칸은 에너지가 같아. 전자 3개를 어떻게 놓을까?”
- “전자끼리는 서로 밀어낸다는 걸 떠올려 봐.”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. (가)와 (나)를 고르는 경우가 비슷하게 많습니다.

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S08 바둑돌로 전자를 놓아요 · 바둑돌로 전자 배치하기 · 약 5분

활동지 2의 오비탈 판에 바둑돌(흰 돌 = ↑, 검은 돌 = ↓)을 전자로 삼아 탄소(6), 질소(7), 산소(8)의 전자를 차례로 놓습니다. 쌓음 원리와 파울리 배타 원리를 지키고, 2p는 자기 예상대로 놓은 뒤 활동지 1에 화살표로 옮겨 그립니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “1s부터 순서대로 놓아. 한 칸에 흰 돌 하나, 검은 돌 하나까지야.”
- “2p는 네 예상대로 놓아 봐. 탄소, 질소, 산소를 차례로 해 보자.”

예상 답

- 1s와 2s에는 흰 돌·검은 돌 한 쌍씩, 2p에는 탄소 2개, 질소 3개, 산소 4개를 놓습니다(배치 방법은 아이의 예상대로).

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 2p의 바른 배치는 S09에서 확인합니다.

막히면

- 바둑돌이 없으면 두 가지 색 단추, 동전 앞뒤, 또는 활동지에 화살표를 직접 그려도 됩니다.

주의

- 바둑돌은 작은 동생이 입에 넣지 않도록 정리합니다.
- 더 해 보기(선택): 나트륨(11), 칼륨(19)도 판에 놓아 봅니다.

안전: 바둑돌은 입에 넣지 않아요.



S09 **결과: 훈트 규칙** · 결과 정리(훈트 규칙) · 약 3분

에너지가 같은 오비탈이 여러 개 있으면, 전자는 한 칸에 하나씩 같은 방향의 스핀으로 먼저 들어간 뒤에 짝을 짓습니다(훈트 규칙). 전자끼리 밀어내므로 따로 떨어져 있는 쪽이 에너지가 낮기 때문입니다. 그래서 질소의 2p는 ↑ ↑ ↑로 홀전자(짝을 이루지 않은 전자)가 3개이고, 탄소는 2개, 산소는 2개입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 예상과 같았어? 왜 한 칸씩 먼저 들어갈까?”
- “산소는 넷째 전자가 어디로 갈까?”

예상 답

- (나)를 골랐으면 예상과 같습니다.
- “전자끼리 밀어내니까 떨어져 있으려고요.” “한 칸에 들어가 짝을 지어요.”

막히면

- 같은 방에 손님이 오면 빈 방부터 한 명씩 들어가는 장면에 빗대어 설명합니다.

주의

- 결과가 예상과 달라도 괜찮습니다. 활동지 1의 ‘결과’ 칸에 바른 배치를 그리게 합니다.
- 홀전자 수는 다음 차시들(결합)에서 다시 씁니다.



S10 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(훈트 규칙) · 약 2분

한 칸을 먼저 꽉 채운다는 오해(M2)를 산소의 2p 배치로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “에너지가 같은 칸이 비어 있으면 전자는 어디로 갈까?”
- “토끼의 배치에서 홀전자는 몇 개야?”

예상 답

- “빈 칸부터요. 곰이 맞아요.” “0개요. 곰은 2개예요.”

정답

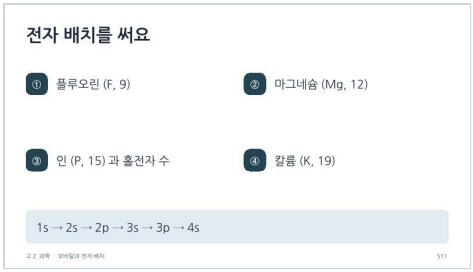
- 곰. 훈트 규칙에 따라 2p 세 칸에 하나씩 먼저 들어가고, 넷째 전자가 짝을 지어 ↑↓, ↑, ↑가 된다(홀전자 2개).

막히면

- S09의 산소 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S11부터 이어 갑니다.



S11 **전자 배치를 써요** · 안내받는 연습(전자 배치 쓰기) · 약 3분

도움을 받으며 세 규칙으로 전자 배치를 씁니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "$1s^2$, $2s^2$, $2p^6$, $3s^2$, $3p^6$, $4s^2$ 순서로 전자 수만큼 채워."
- "다 쓰고 나서 위 숫자를 더해 원자 번호와 같은지 확인해."

정답

- ① $1s^2 2s^2 2p^5$
- ② $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
- ③ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$(홑전자 3개)
- ④ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

막히면

- S06의 에너지 그림 옆에 전자 수를 하나씩 세며 적게 합니다.

주의

- ④에서 $3d^1$이라고 쓰면 쌓음 원리의 순서(4s가 먼저)를 놓친 것입니다(M3).



S12 **가장 바깥 껍질과 원자가 전자** · 전자 배치와 원자가 전자 · 약 3분

전자 배치에서 가장 바깥 껍질(n이 가장 큰 껍질)의 s, p 전자 수가 고1에서 배운 원자가 전자 수입니다. 나트륨 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$은 $3s^1$이므로 1개, 염소 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$는 $3s^2 3p^5$이므로 7개입니다. 칼륨은 $4s^1$로 1개여서 나트륨과 같은 1족입니다.

이렇게 말해 보세요

- "염소의 가장 바깥 껍질은 몇 번째야? 그 껍질의 전자를 모두 세면?"
- "칼륨과 나트륨이 같은 족인 까닭을 전자 배치로 말해 봐."

예상 답

- "셋째요. $3s^2 3p^5$라서 7개요." "가장 바깥 껍질에 s 전자가 1개씩이라서요."

막히면

- 전자 배치를 껍질 번호(맨 앞 숫자)로 묶어 동그라미 치게 합니다.

주의

- $2p^6$처럼 안쪽 껍질의 전자는 원자가 전자가 아닙니다. 고1의 2, 8, 1과 같은 결과임을 함께 확인합니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 오비탈 수를 말하고(A), 세 규칙으로 전자 배치를 쓰고 규칙에 어긋난 배치를 찾는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 규칙을 썼는지도 말해 줘.”

정답

- ① 3개, 6개
- ② $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
- ③ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$, 원자가 전자 2개
- ④ 훈트 규칙(빈 칸부터 하나씩 같은 방향으로 들어가야 함)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “에너지가 낮은 순서는?”, “빈 칸이 있으면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 전자 배치의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 마지막 전자 2개는 3d야, 4s야?”

정답

- ① 3개, 6개 ② $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ ③ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$, 2개 ④ 훈트 규칙

막히면

- ①이 틀리면 S04로, ②③이 틀리면 S06·S11로, ④가 틀리면 S09·S10으로 돌아갑니다.

주의

- ③에서 $3d^2$라고 하면 M3, ④에서 파울리 배타 원리라고 하면 두 규칙을 헷갈린 것입니다(한 칸에 2개는 파울리에 맞음).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 규칙에 맞는 배치는? · 마무리 확인(바닥 상태 배치) · 약 2분

처음 보는 배치들에서 세 규칙에 맞는 바닥 상태 전자 배치를 고르는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “전자 수는 모두 맞아. 어떤 규칙이 어긋났는지 하나씩 봐.”

정답

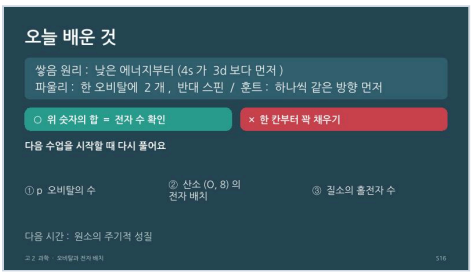
- 가. 나는 2s에 전자 3개(파울리 배타 원리 위반), 다는 3s를 비우고 3p에 넣음(쌓음 원리 위반), 라는 4s보다 3d를 먼저 채움(쌓음 원리 위반).

막히면

- 선택지마다 오비탈 이름 아래에 상자를 그려 전자를 채워 보게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “전자 배치의 세 규칙을 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “낮은 곳부터(쌓음), 한 칸에 둘까지 반대 방향(파울리), 같은 에너지면 하나씩(훈트)이요.”

정답

- ① 3개
- ② $1s^2 2s^2 2p^4$
- ③ 3개

막히면

- S06, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘원소의 주기적 성질’에서는 전자 배치와 유효 핵전하로 원자 반지름·이온화 에너지의 경향을 설명합니다.



S17 **보충: 전자 껍질** · 선수 학습 보충(전자 껍질) · 약 4분

S02가 흔들리면 고1의 전자 껍질 배치와 원자가 전자를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “마그네슘(12)은 껍질별로 몇 개씩이야?”
- “마그네슘의 원자가 전자는?”

정답

- 2, 8, 2
- 2개

막히면

- 원자 번호만큼 점을 찍고 2개, 8개, 8개씩 묶어 세게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘원자가 전자’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: C [↑][↑][ ], N [↑][↑][↑], O [↑↓][↑][↑] (홀전자 2, 3, 2개)
2	활동판. C는 1s·2s에 한 쌍씩과 2p에 흰 돌 2개, N은 2p에 흰 돌 3개, O는 2p에 한 쌍과 흰 돌 2개
3	Li $1s^2 2s^1$ 1개, 1개 / F $1s^2 2s^2 2p^5$ 1개, 7개 / Si $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ 2개, 4개 / Cl $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ 1개, 7개 / K $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ 1개, 1개
4	① 쌓음 원리(2s를 다 채우기 전에 2p에 넣음) ② 파울리 배타 원리(1s에 3개) ③ 훈트 규칙
5	① 3개 ② $1s^2 2s^2 2p^4$ ③ 3개

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 전자 껍질 흔들림(보충 S17) □
S07~S09 바둑돌 활동: 2p 배치를 훈트 규칙으로 설명 □ 도움을 받아 완성 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 전자가 오비탈 선을 따라 돎(M1) □ 한 칸부터 꽉 채움(M2) □ 4s보다 3d를 먼저 채움(M3) □

메모: _____